

數與式

1. (1) 將 $\frac{2}{7}$ 化成小數。

(2) 求 $\frac{2}{7}$ 在小數點後第 100 位之數字為_____。

答案：(1) $0.\overline{285714}$ ；(2) 7

2. 設 a 、 b 為有理數，且 $(a+b\sqrt{3})(1+2\sqrt{3})=-3+5\sqrt{3}$ ，求 a 、 b 之值。

答案： $a=3$ ， $b=-1$

3. 設 $x>0$ ，試求 $x+\frac{1}{x}$ 的最小值及對應的 x 值。

答案：2，1

4. 化簡下列根式：

(1) $\sqrt{20-2\sqrt{75}}$ 。 (2) $\sqrt{11+\sqrt{72}}$ 。

答案：(1) $\sqrt{15}-\sqrt{5}$ ；

(2) $3+\sqrt{2}$

5. 周長固定為 18 公分的所有矩形中，求其面積最大的是多少平方公分？

答案： $\frac{81}{4}$

6. 將下列循環小數化為最簡分數：

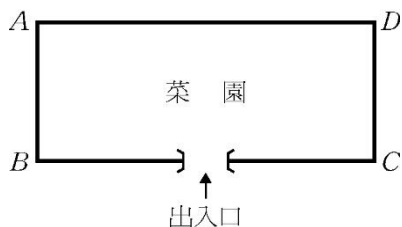
(1) $0.\overline{613}$ 。 (2) $1.0\overline{34}$ 。

答案：(1) $\frac{607}{990}$ ；(2) $\frac{512}{495}$

7. 農夫想用長 86 公尺的竹籬笆圍成一座長方形的菜園，如附圖所示，其中 $\overline{BC}$ 邊的中央留著寬 2 公尺的出入口。設 $\overline{AB}=x$ 公尺， $\overline{AD}=y$ 公尺。

(1) 將竹籬笆的長度 86 公尺，用 x ， y 表示。

(2) 將菜園的面積 A 用 x ， y 表示，然後求出面積 A 的最大值是多少平方公尺？



答案：(1) $86 = 2(x + y - 1)$ ；(2) 484 平方公尺

8. a 是正整數，且 $1 \leq a \leq 9$ ，若 $\frac{1a435}{88}$ 為有限小數，求 $a = ?$

答案：7

9. 化簡根式： $\sqrt{24} + \sqrt{32} - \frac{42}{\sqrt{6}} + \sqrt{72} + \frac{20}{\sqrt{6} + \sqrt{2}}$ 。

答案： $5\sqrt{2}$

10. 設 a, b 為有理數， $(2 + \sqrt{3})a + (1 - \sqrt{3})b = 7 - \sqrt{3}$ ，試求 a, b 的值。

答案： $a = 2, b = 3$

11. 試回答下列兩小題：

(1) 設 a, b 為正實數，且滿足 $2a + 3b = 6$ ，試求 ab 的最大值，並問最大值發生時， a, b 的值。

(2) 設 a, b 為正實數，且滿足 $ab = 18$ ，試求 $a + 2b$ 的最小值，並問最小值發生時， a, b 的值。

答案：(1) 最大值 $\frac{3}{2}$ ， $a = \frac{3}{2}$ ， $b = 1$ ；(2) 最小值 12， $a = 6$ ， $b = 3$

(1) 由算幾不等式：

$$6 = 2a + 3b \geq 2\sqrt{(2a)(3b)} = 2\sqrt{6ab} \Leftrightarrow ab \leq \frac{9}{6} = \frac{3}{2},$$

$$ab \text{ 的最大值} = \frac{3}{2} \Leftrightarrow 2a = 3b = 3 \Leftrightarrow a = \frac{3}{2}, b = 1.$$

(2) 由算幾不等式：

$$a + 2b \geq 2\sqrt{(a)(2b)} = 2\sqrt{2ab} = 12,$$

12. 將下列小數化成最簡分數：

(1) $1.2\overline{57}$ 。 (2) $0.25\overline{6}$ 。

答案：(1) $\frac{83}{66}$ ；(2) $\frac{77}{300}$

13. 試比較 a, b 之大小：

(1) $a = \sqrt{3} + \sqrt{8}$ ， $b = \sqrt{5} + \sqrt{6}$ 。

(2) $a = \sqrt{7} - \sqrt{5}$ ， $b = \sqrt{5} - \sqrt{3}$ 。

答案：(1) $b > a$ ；(2) $b > a$

14. 若有一最簡正分數 n (表 $n = \frac{q}{p}$ ， p, q 皆為自然數， $(p, q) = 1$)，且分子與分母之和為 60，將其化成小數四捨五入後得 0.5，求此分數 n 。

答案： $\frac{19}{41}$

15. 設 $a > 0$ ， $b > 0$ ，且 $ab = 25$ ，求 $\frac{9}{a} + \frac{4}{b} + 1$ 的最小值。

答案： $\frac{17}{5}$

16. 有一個工人用 80 公尺長的繩子想要在牆邊圍一個矩形的工地 (只圍三邊，靠牆那邊不圍)，則：

(1) 工地的最大面積為何？

(2) 此時工地的長、寬各是多少？

答案：(1) 800 平方公尺；(2) 長：40 公尺，寬：20 公尺

17. 觀念是非題：正確請填○，錯誤請填×

() 1. 若 a, b 均為無理數，則 ab 為無理數。

() 2. 設 a, b, c, d 為有理數，若 $a + b\sqrt{2} = c + d\sqrt{2}$ ，則 $a = c$ 且 $b = d$ 。

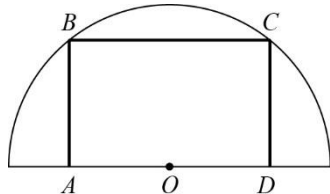
() 3. 任意兩個相異有理數之間會有無限多個有理數。

() 4. 若 k 為無理數，則 $\frac{5k}{2}$ 必為無理數。

() 5. 設 a, b 為無理數， c, d 為有理數，若 $a + c = b + d$ ，則 $a = b$ 且 $c = d$ 。

答案：1. ×；2. ○；3. ○；4. ○；5. ×

18. 在半徑 6 公尺的半圓中開闢一個內接矩形 $ABCD$ 的苗圃，且 $\overline{AD}$ 與直徑重合。其中 O 為圓心，設 $\overline{OA} = x$ 公尺， $\overline{AB} = y$ 公尺。



- (1) 試求 x, y 的關係式。
(2) 試問此苗圃的最大面積為多少？

答案：(1) $x^2 + y^2 = 36$ ；(2) 36 平方公尺